FUJA DAS P2

Física II

4323102 · P2 · 2024

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

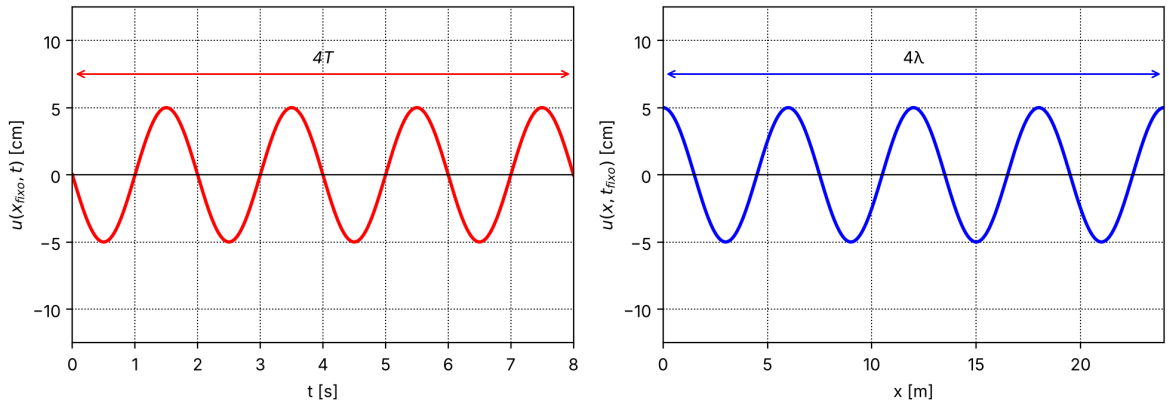
Prova 2 — 18/10/2024 — 12 questões, total de 100 pontos (versão A). A figura das questões 1–2 foi redesenhada a partir do gabarito, sem as marcações de A, T e λ, que fazem parte da resolução.

1 Questão 1

5 PONTOS

Ondas progressivas: v, λ, T e gráficos

Uma onda se propaga em uma corda esticada na direção do eixo x. A figura abaixo mostra o deslocamento transversal da corda em função do tempo e da posição.



Com que velocidade esta onda se propaga na corda?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ONDA-GRAF

IDEIA-CHAVE

O gráfico $u \times t$ dá o período; o gráfico $u \times x$ dá o comprimento de onda.

No gráfico da esquerda cabem 4 períodos em 8 s: $T = 2$ s. No da direita cabem 4 comprimentos de onda em 24 m: $\lambda = 6$ m.

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{6}{2} = 3 \text{ m/s}$$

RESPOSTA $v = 3$ m/s

ARMADILHA

Ler λ como a distância entre um zero e o seguinte (3 m): isso é meio comprimento de onda.

CHECAGEM

Com $A = 5$ cm, $T = 2$ s e $\lambda = 6$ m, todos os números da resolução oficial (versão A) batem.

2 Questão 2

5 PONTOS

Ondas progressivas: v, λ, T e gráficos

(Mesmo enunciado e figura da questão 1 desta prova.) Qual é a máxima velocidade que um ponto desta corda atinge?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-RELACOES

IDEIA-CHAVE

Cada ponto da corda faz um MHS de amplitude A e frequência ω: velocidade máxima $A\omega$.

$A = 5$ cm e $\omega = 2\pi/T = \pi$ rad/s:

$$\dot{u}_{\max} = A\omega = 5\pi \text{ cm/s} \approx 15{,}7 \text{ cm/s}$$

RESPOSTA $\dot{u}_{\max} = 5\pi \approx 15{,}7$ cm/s

ARMADILHA

Responder a velocidade de propagação (3 m/s). São coisas diferentes: uma é da onda, a outra é de um pedaço da corda.

CHECAGEM

5π cm/s $\approx 0{,}16$ m/s, bem menor que $v = 3$ m/s, como é comum em cordas.

3 Questão 3

10 PONTOS

Ondas progressivas: v, λ, T e gráficos

Cabos submarinos são utilizados para transportar sinais de telecomunicações através de trechos do mar. Há um número considerável de cabos submarinos cruzando mares e oceanos, conectando diversos países e continentes. Um desses cabos encontra-se ao longo do eixo x de um sistema de coordenadas, próximo à costa do Chile. Este cabo possui 5 kg/m de densidade linear e é mantido sob uma tensão de 2000 N. Um certo tremor de terra gera uma onda harmônica neste cabo, de tal forma que um pedaço deste cabo se desloca de seu ponto mais baixo (vale) até seu ponto mais alto (crista) em um intervalo de 0,15 s.

Qual é o comprimento de onda desta onda harmônica?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-RELACOES

IDEIA-CHAVE

$v = \sqrt{F_T/\mu}$ e $\lambda = vT$; do vale à crista passa meio período.

$v = \sqrt{2000/5} = 20$ m/s. $T = 2 \cdot 0{,}15 = 0{,}3$ s.

$$\lambda = vT = 20 \cdot 0{,}3 = 6 \text{ m}$$

RESPOSTA $\lambda = 6$ m

ARMADILHA

Tomar $T = 0{,}15$ s (do vale à crista é meio ciclo): dá 3 m.

CHECAGEM

Unidades: $\sqrt{\text{N}/(\text{kg}/\text{m})} = \text{m/s}$ ✓.

4 Questão 4

10 PONTOS

Energia e potência de ondas

Um fio de aço de massa 7 kg e 100 m de comprimento está esticado sob uma tensão de 700 N. Uma de suas extremidades é posta para realizar um movimento harmônico simples na direção transversa ao comprimento do fio, com amplitude de 4 mm e frequência angular de 1000 rad/s.

Determine a potência média transportada pela onda gerada no fio.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-POT-ONDA

IDEIA-CHAVE

$P = 1/2\mu\omega^2 A^2 v$, com $\mu = m/L$ e $v = \sqrt{F_T/\mu}$.

$\mu = 7/100 = 0{,}07$ kg/m e $v = \sqrt{700/0{,}07} = 100$ m/s.

$$P = \frac{1}{2} \cdot 0{,}07 \cdot 1000^2 \cdot (0{,}004)^2 \cdot 100 = 56 \text{ W}$$

RESPOSTA $P = 56$ W

ARMADILHA

Esquecer de converter 4 mm para metros (o A^2 amplifica o erro por 10^6).

CHECAGEM

Dá para conferir pelas unidades: (kg/m)(1/s²)(m²)(m/s) = kg·m²/s³ = W ✓.

5 Questão 5

10 PONTOS

Energia e potência de ondas

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) O que ocorrerá com a potência média se o comprimento de onda dobrar?

a) Diminuirá por um fator 2.
b) Diminuirá por um fator 4.
c) Aumentará por um fator 8.
d) Permanecerá a mesma.
e) Aumentará por um fator 4.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-POT-ONDA

IDEIA-CHAVE
A velocidade só depende de F_T/μ, que não muda. Então dobrar λ obriga ω a cair pela metade.

$v = \omega/k = \omega\lambda/(2\pi)$ fixo ⇒ $\omega\lambda$ constante ⇒ $\omega \to \omega/2$. Como $P \propto \omega^2$, a potência cai por 4.

RESPOSTA alternativa (b): Diminuirá por um fator 4

ARMADILHA
Achar que a potência não depende de λ porque ele não aparece na fórmula. Ele aparece escondido em ω.

CHECAGEM
Mesma amplitude, oscilação mais lenta: menos energia por segundo, coerente com "diminui".

6 Questão 6

10 PONTOS

Pulsos e reflexão

Uma corda de comprimento muito grande situa-se ao longo do eixo x, sendo que seu ponto médio encontra-se em $x = 0$ m. Um pulso de onda se propaga nesta corda tal que, em unidades do SI, e para $t < 0$ s, o pulso é descrito por

$$u(x,t) = 0{,}005\ e^{-(5x+15t)^2}.$$

Obs: lembre-se que não há nada de anormal em tempo negativo, apenas significa um tempo anterior ao que você determinou como sendo $t = 0$ s. Exemplo: se você escolhe $t = 0$ s ao meio-dia, então 11:59:00 significa $t = -60$ s.

Note que o pico deste pulso está em $x_p = 0$ m no instante $t = 0$ s. Determine a posição do pico em $t = 2$ s.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PULSO

IDEIA-CHAVE
Reescreva o argumento como $\alpha(x + vt)$: o sinal diz o sentido e $v = \beta/\alpha$.

$5x + 15t = 5(x + 3t)$: pulso para $-x$ com $v = 3$ m/s. O pico fica onde o argumento zera: $x_p = -3t$, e em $t = 2$ s, $x_p = -6$ m.

RESPOSTA $x_p = -6$ m

ARMADILHA
Ler $(5x + 15t)$ como pulso indo para $+x$: o sinal de $+$ entre x e t indica sentido negativo.

CHECAGEM
Para $t < 0$ o pico estava em $x > 0$, vindo da direita para a origem ✓.

7 Questão 7

10 PONTOS

Pulsos e reflexão

(Mesmo enunciado da questão 6 desta prova.) Suponha que, muito antes do pulso se aproximar da origem, a corda tenha sido cortada em $x = 0$ m. Essas duas novas extremidades agora satisfazem a condição de extremidade solta. Após a reflexão na origem, qual deve ser o formato do pulso no respectivo pedaço de corda?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PULSO

IDEIA-CHAVE
O pulso vem pela direita (lado $x > 0$) e volta para $+x$: troque o sinal de t no argumento. Extremidade solta não inverte o pulso.

Incidente: $0{,}005\ e^{-(5x+15t)^2}$, no pedaço $x > 0$. Refletido, indo para $+x$ e sem inversão:

$$u_{\text{ref}}(x, t) = 0{,}005\ e^{-(5x-15t)^2}$$

RESPOSTA $u_{\text{ref}} = +0{,}005\ e^{-(5x-15t)^2}$ (mesmo sinal, indo para $+x$)

ARMADILHA
Inverter o pulso (sinal de menos), que é o que acontece numa extremidade fixa, não numa solta.

CHECAGEM
Em $t = 2$ s o pico refletido está em $x = +6$ m: espelho do resultado da questão 6 ✓.

8 Questão 8

5 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

Uma onda estacionária em um fio muito longo é formada por duas ondas harmônicas propagantes, cada uma com amplitude de 2 cm, número de onda $\pi/2$ rad/m e velocidade 6 m/s, propagando-se em sentidos opostos.

Obtenha a distância D entre dois nós consecutivos.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESTAC

IDEIA-CHAVE
Nós consecutivos estão a $\lambda/2$, e λ sai do número de onda.

$\lambda = 2\pi/k = 2\pi/(\pi/2) = 4$ m, então $D = \lambda/2 = 2$ m.

RESPOSTA $D = 2$ m

ARMADILHA
Responder λ (4 m): entre um nó e o próximo há só meio comprimento de onda.

CHECAGEM
$k = \pi/D$: com $D = 2$, $k = \pi/2$ ✓.

9 Questão 9

5 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

(Mesmo enunciado da questão 8 desta prova.) Determine o período de oscilação de um ponto no fio localizado em um dos ventres da onda estacionária.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESTAC

IDEIA-CHAVE
O ponto do ventre oscila com o mesmo período das ondas que formam a estacionária.

$T = \lambda/v = 4/6 = 2/3$ s.

RESPOSTA $T = 2/3$ s

ARMADILHA
Usar D no lugar de λ e achar $1/3$ s.

CHECAGEM
$\omega = 2\pi/T = 3\pi$ rad/s e $\omega/k = 3\pi/(\pi/2) = 6$ m/s ✓.

10 Questão 10

5 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

(Mesmo enunciado da questão 8 desta prova.) Determine a velocidade máxima de um ponto no fio localizado em um dos ventres da onda estacionária.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESTAC

IDEIA-CHAVE
No ventre, $u = 2A\cos(\omega t + \varphi_t)$: um MHS de amplitude $2A$, com velocidade máxima $2A\omega$.

$$\dot{u}_{\max} = 2A\omega = 2 \cdot 0{,}02 \cdot 3\pi = \frac{3\pi}{25}\ \text{m/s} \approx 0{,}38\ \text{m/s}$$

RESPOSTA $\dot{u}_{\max} = 3\pi/25 \approx 0{,}38$ m/s

ARMADILHA
Usar a amplitude de uma onda só ($A = 2$ cm): no ventre as duas se somam, $2A = 4$ cm.

CHECAGEM
$2A\omega = 4\pi A/T$ com $T = 2/3$ s dá o mesmo valor ✓.

11 Questão 11

10 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

Uma corda de massa 250 g e comprimento 0,5 m possui ambas as extremidades fixas. Esta corda, quando sujeita a uma tensão F_T, possui um modo normal de frequência 110 Hz e o próximo modo normal com frequência de 120 Hz.

Determine a frequência do quarto modo normal.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE
Em corda com as duas pontas fixas, $f_n = nf_1$: a diferença entre dois modos consecutivos é f_1.

$f_1 = 120 - 110 = 10$ Hz, logo $f_4 = 4f_1 = 40$ Hz.

RESPOSTA $f_4 = 40$ Hz

ARMADILHA
Achar que 110 Hz é o fundamental ou o 4º modo. Eles são os modos 11 e 12.

CHECAGEM
$110 = 11 \times 10$ e $120 = 12 \times 10$ ✓.

12 Questão 12

15 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

(Mesmo enunciado da questão 11 desta prova.) Se a tensão na corda for alterada para $\bar{F}_T = 25$ N, qual será a mudança em f_4?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE
$f \propto \sqrt{F_T}$. Precisa da tensão original: $F_T = \mu v^2$ com $v = 2Lf_1$.

$\mu = 0{,}25/0{,}5 = 0{,}5$ kg/m e $v = 2 \cdot 0{,}5 \cdot 10 = 10$ m/s, então $F_T = 0{,}5 \cdot 100 = 50$ N.

$$\frac{\bar{f}_4}{f_4} = \sqrt{\frac{\bar{F}_T}{F_T}} = \sqrt{\frac{25}{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\bar{f}_4 = 40/\sqrt{2} \approx 28{,}3$ Hz.

RESPOSTA f_4 diminui por um fator $\sqrt{2}$: de 40 Hz para $\approx 28{,}3$ Hz

ARMADILHA

Achar que f é proporcional a F_T: metade da tensão daria metade da frequência. É a raiz.

CHECAGEM

Menos tensão, onda mais lenta, frequência menor ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**